Technická zpráva: Linefollower 4.0 2026

Tým: Jakub Lukšík & Matěj Dvořák
Škola: Střední škola informatiky a finančních služeb (INFIS)
Soutěž: ROBO2026
Verze: 4.0
Datum: 30.10.2026

1. Úvod a cíle projektu

Projekt “Linefollower 4.0 2026” byl vyvinut jako soutěžní robot pro autonomní sledování černé čáry na světlém podkladu v rámci soutěže ROBO2026 jejíž unikátem je podmínka aby každý robot vezl a nevylil kelímek s vodou. Hlavním cílem byla konstrukce robota s vysokou dynamikou a precizním řízením, čehož bylo dosaženo kombinací výkonného mikrokontroléru Teensy 4.1 a lehkého 3D tištěného šasi vlastního designu.

2. Mechanická konstrukce

Konstrukce robota se zaměřuje na nízké těžiště, tuhost a nízko umístěné posazení kelímku s vodou, což je klíčové pro stabilitu v zatáčkách při vysokých rychlostech a schopnost udržet kelímek s vodou stabilní. * **Návrh:** Šasi bylo kompletně navrženo v CAD prostředí **Autodesk Fusion 360**. * **Výroba:** Hlavní díly jsou vyrobeny 3D tiskem z materiálu PLA pro snadný a levný tisk. * **Pohon:** Robot využívá dva převodové motory řady GA12-N20 6V s integrovaným převodem 1:30

- **Celková hmotnost:** 390 g
- **Rozvor kol:** 150 mm
- **Průměr kol:** 28 mm

3. Hardware a elektronika

Elektronický systém je postaven na vlastnoručně navrženém a osazeném DPS v programu KiCad, s důrazem na čistotu signálů a efektivní napájení.

Klíčové komponenty:

- **Řídicí jednotka:** Teensy 4.1 (ARM Cortex-M7, 600 MHz). Zvolena pro nadstandardní výpočetní výkon umožňující vysokou vzorkovací frekvenci PID smyčky.
- **Motorový budič:** Laskakit Dvoumotorový řadič TB6612FNG
- **Senzorové pole:** 16 infračervených senzorů QTR-MD-16RC, optimalizovaných pro rychlou odezvu na změnu kontrastu. Lišta senzorů je připojena kabelem IDC na konektor J1.
- **Napájení:** 2x 18650 (= 2S Li-ion, nominální napětí 7.4 V, minimální napětí 6 V, maximální napětí 8.4 V). Připojen přes konektory XT60. Celé napájení spíná výkonový P-kanálový MOSFET IRF4905 (Q1). Rezistor R1 (10 kΩ) mezi gate a source drží Q1 vypnutý; ovládací spínač SW1 při zapnutí připojí gate přímo na GND, čímž Q1 sepne. Toto řešení umožňuje bezpečné odpojení celého silového okruhu bez mechanického přerušení kabeláže.
- **Stabilizace napětí:**
  - Lineární stabilizátor napětí s nízkým úbytkem LM2940CT-5.0 (U2) zajišťuje stabilních 5 V pro Teensy 4.1.
  - Logické obvody jsou napájeny samostatnou napájecí větví s regulovaným napětím 3.3 V pomocí DC/DC měniče TRACO TSR 1-2433 (U3), nikoliv mikrokontrolerem Teensy 4.1 z důvodu předpokládaného odběru vyššího než je udávané maximum vývodu Teensy.

Zapojení pinů (Teensy 4.1):

Funkce	Pin	Směr	Popis
Rozšíření	D0	-	Volný vývod vyvedený na konektor J8
Motor A - PWM	D1	OUT	TB6612FNG PWMA (J3) - rychlost motoru A
Motor A - IN2	D2	OUT	TB6612FNG AIN2 (J3) - směr motoru A
Motor A - IN1	D3	OUT	TB6612FNG AIN1 (J3) - směr motoru A
Budič - STBY	D4	OUT	TB6612FNG STBY (J3) - povolení budiče
Motor B - IN1	D5	OUT	TB6612FNG BIN1 (J3) - směr motoru B
Motor B - IN2	D6	OUT	TB6612FNG BIN2 (J3) - směr motoru B
Motor B - PWM	D7	OUT	TB6612FNG PWMB (J3) - rychlost motoru B
Rozšíření	D8, D9	-	Volné vývody vyvedené na konektor J10
Kamera - CS	D10	OUT	Arducam MEGA 3 Mpx (J2) - SPI CS (pin CE)
Kamera - MOSI	D11	OUT	Arducam MEGA 3 Mpx (J2) - SPI MOSI
Kamera - MISO	D12	IN	Arducam MEGA 3 Mpx (J2) - SPI MISO
Kamera - SCK	D13	OUT	Arducam MEGA 3 Mpx (J2) - SPI SCK (sdílený s LED na desce Teensy)
Rozšíření	D16 – D20	-	Volné vývody vyvedené na konektor J11 (pin 4 = D20 … pin 8 = D16); D14, D15 a D21 – D23 jsou na J11 také vyvedeny, ale jsou využity (viz níže)
Rozšíření	D24	-	Volný vývod vyvedený na konektor J9
Senzor čáry 10	D25	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC10
Senzor čáry 12	D26	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC12
Senzor čáry 14	D27	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC14
Senzor čáry 16	D28	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC16
Senzor čáry 15	D29	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC15
Senzor čáry 13	D30	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC13
Senzor čáry 11	D31	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC11

Funkce	Pin	Směr	Popis
Senzor čáry 9	D32	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC09
Senzor čáry 7	D33	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC07
Senzor čáry 5	D34	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC05
Senzor čáry 3	D35	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC03
Senzor čáry 1	D36	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC01
Senzor čáry 2	D37	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC02
Senzor čáry 4	D38	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC04
Senzor čáry 6	D39	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC06
Senzor čáry 8	D40	IN/OUT	QTR-MD-16RC (J1) - RC08
Spínání sudých senzorů	D14	OUT	QTR-MD-16RC (J1) - EVN, externí propojka J11.10 → J4.2
Spínání lichých senzorů	D15	OUT	QTR-MD-16RC (J1) - ODD, externí propojka J11.9 → J4.1
RGB LED - červená	D21	OUT	D2 (RA) přes R5 330 Ω, mimo DPS, připojeno na J11.3
RGB LED - zelená	D22	OUT	D2 (GA) přes R7 200 Ω, mimo DPS, připojeno na J11.2
RGB LED - modrá	D23	OUT	D2 (BA) přes R6 200 Ω, mimo DPS, připojeno na J11.1
Napětí baterie	D41 / A17	IN (analog)	BATT_SENSE - odporový dělič R3 (33 kΩ) / R4 (10 kΩ), filtrace C3
Napájení	VIN	IN	5 V z regulátoru U2
Zem	GND	-	Společná zem

4. Algoritmus řízení

Program je napsán v prostředí Arduino (Teensyduino) a implementuje digitální **PID regulátor**, který vypočítává korekci směru z polohy čáry pod senzorovou lištou. Regulace běží v nepřetržité smyčce bez pevné periody, krok dt se měří pomocí micros() (typicky jednotky ms).

Průběh jízdy

1. **Kalibrace po zapnutí:** robot se po dobu 4,3 s otáčí na místě vlevo/vpravo nad čárou a pro každý senzor si zaznamená minimální (bílá) a maximální (černá) dobu vybití. Kalibrace se ukládá do EEPROM (lze ji při startu i jen načíst).
2. **Čekání 4 s** na postavení robota před čáru START/CÍL. V této době lze přes USB sériovou linku měnit parametry (kp, ki, kd, speed, drop, …).
3. **Jízda:** první přejetí čáry START/CÍL (souvislá černá přes ≥ 13 senzorů včetně obou krajních) znamená start, druhé (nejdříve po 700 ms) cíl. Po cíli robot plynule zpomalí během 900 ms a zabrzdí.

Kromě běžné jízdy obsahuje program testovací režimy: výpis senzorů, test motorů a „suchý běh“ (celá logika bez motorů s výpisem stavu).

Čtení senzorů a poloha čáry

Senzory QTR-MD-16RC jsou čteny metodou RC – kondenzátor se nabije a měří se doba vybití (max. 3 ms). Pro zrychlení smyčky se čtení ukončí již při 70 % kalibrovaného rozsahu bílá–černá. Hodnoty se normalizují na rozsah 0,0 (bílá) až 1,0 (čára), za čáru se považuje hodnota ≥ 0,45.

Poloha čáry se určuje jako vážený průměr (těžiště) souvislého úseku aktivních senzorů v rozsahu **0 až 15** (index senzoru), střed lišty odpovídá hodnotě **7,5**. Odchylka $err = c - 7{,}5$ je tedy v jednotkách senzorů (kladná = čára vpravo).

PID regulátor

Akční zásah $u = K_p \cdot err + K_i \cdot \int err + K_d \cdot d(err)/dt$, omezený na ±700. Derivační složka je filtrována dolní propustí (koeficient 0,25), integrační složka je omezena na ±200. Rychlosti kol jsou $levé = v + u$, $pravé = v - u$; pokud jedno kolo narazí na limit, posune se i druhé, aby se zachoval rozdíl rychlostí (točivost). Vnitřní kolo smí v ostré zatáčce couvat rychlostí až 400.

Konfigurované parametry regulace:

- **P (Proporcionální složka):** K_p = _____ – určuje okamžitou reakci na aktuální odchylku od středu.
- **I (Integrální složka):** K_i = 0 – nepoužívá se (trať neobsahuje dlouhé úseky se systematickou chybou).
- **D (Derivační složka):** K_d = _____ – predikuje budoucí chybu a tlumí překmity při rychlých změnách směru.

Řízení rychlosti

Rychlost je udávána v relativních jednotkách, kde 1000 odpovídá plné střídě PWM (10bit PWM, frekvence 20 kHz). Základní rychlost (BASE_SPEED) je **1200** – po kompenzaci napětí baterie (viz níže) odpovídá téměř plnému výkonu. Rychlost se snižuje (až o 450, minimálně na 280) podle velikosti odchylky a podle filtrované střední hodnoty řízení, takže robot zpomalí už při vjezdu do dlouhé zatáčky.

Kvůli kelímku s vodou je rozjezd omezen rampou **1200 jednotek/s**, zatímco brzdit smí robot téměř okamžitě (12 000 jednotek/s).

Speciální prvky trati

- **Pravoúhlá zatáčka:** rozpozná se, když se široká čára (≥ 7 senzorů) dotýká jednoho okraje lišty a druhý okraj je bílý, nebo když čára náhle zmizí za okrajem lišty. Robot podle vstupní rychlosti krátce zabrzdí zkratem motorů, popojede rovně, aby se osa kol dostala nad zatáčku, a otáčí se, dokud není čára opět u středu lišty (max. 1,5 s).
- **Křižovatka:** souvislá oblast širší než 6 senzorů (bloky oddělené mezerou do 4 senzorů, např. bílou tečkou, se slučují). Robot měření ignoruje, drží předchozí směr a jede rychlostí max. 1000, dokud čáru znovu nenajde v okolí očekávané polohy (max. 500 ms).
- **Přerušovaná čára:** při ztrátě čáry robot po dobu 350 ms drží poslední filtrované řízení. Poté se otáčí na místě směrem, kde byla čára naposledy; pokud ji do 2,5 s nenajde, zastaví.
- **Zóna zpomalení:** mezi dokončením 2. a 3. pravoúhlé zatáčky je rychlost omezena na 1000.

Kompenzace napětí baterie

Napájecí větev pro motory robota nemá pevně regulované napětí. Konstrukčním napětím motorů je **6 V**, proto se každých 250 ms měří napětí baterie přes odporový dělič (33 kΩ / 10 kΩ, 12bit ADC, průměrování 8 vzorků) a všechny požadavky na PWM se násobí koeficientem $6{,}0\ \mathrm{V} / U_{bat}$ (omezeno na 0,7 – 1,4). Chování robota je tak nezávislé na stavu nabití akumulátoru.

5. Bezpečnost a údržba

Vzhledem k použití Li-ion akumulátorů jsou dodržovány tyto bezpečnostní zásady: * Nabíjení probíhá výhradně v protipožárním vaku (LiPo Safe Bag). * Napětí akumulátoru je monitorováno odporovým děličem na analogovém vstupu Teensy 4.1. Kritická spodní mez je **6.0 V** (3 V/článek) - pod touto hodnotou hrozí nevratné poškození článků. Plně nabitý akumulátor má napětí 8.4 V. * Mechanické spoje a stav kabeláže jsou kontrolovány před každou jízdou.

6. Seznam součástek (BOM)

Označení	Komponenta	Množství	Poznámka
U1	Teensy 4.1	1 ks	Řídicí mikrokontrolér
U2	LM2940CT-5.0 (TO-220)	1 ks	Lineární stabilizátor (LDO) 5 V pro Teensy (VIN)
U3	TRACO TSR 1-2433	1 ks	DC/DC měnič 3.3 V pro logiku (senzory, kamera, logika budiče)
Q1	IRF4905 (TO-220)	1 ks	P-MOSFET, hlavní spínač napájení
HS1	Chladič HS-123-25 (TO-220)	1 ks	Chladič pouzdra TO-220
J1	IDC-Header 2x12	1 ks	Konektor senzorové lišty QTR-MD-16RC
J2	JST XH 1x06	1 ks	Konektor kamery Arducam MEGA 3 Mpx (SPI)
J3	Pin header pro TB6612FNG	1 ks	Patice modulu motorového budiče TB6612FNG
J4	Pin socket 1x02	1 ks	Vstup řízení emitorů ODD/EVN senzorové lišty (propojení z J11.9/J11.10)
J5, J6	Pin socket 1x05	2 ks	Rozšiřující lišty GND
J8, J9	Pin socket 1x01	2 ks	Rozšiřující vývody Teensy (D0, D24)
J10	Pin socket 1x02	1 ks	Rozšiřující vývody Teensy (D8, D9)
J11	Pin socket 1x10	1 ks	Rozšiřující vývody Teensy (D14 – D23)
M1, M2	JST XH 1x02	2 ks	Konektory DC motorů (výstupy A a B budiče)
SW1	JST XH 1x02	1 ks	Konektor hlavního vypínače (ovládá gate Q1)
BT2	Pájecí body pro vodič 2 mm^2	1 ks	Připojení akumulátoru 2S
D1	LED 5 mm	1 ks	Indikace zapnutého napájení (větev 6V)

Označení	Komponenta	Množství	Poznámka
D2	LED RGB, společná katoda	1 ks	Indikace stavu kódu, mimo DPS, připojena na J11
C1	1 µF	1 ks	Keramický kondenzátor napájecí větve 6V
C2	47 µF (elektrolytický)	1 ks	Výstupní kondenzátor regulátoru U2 (5 V)
C3	100 nF	1 ks	Filtrace měření napětí baterie (BATT_SENSE)
C4	100 nF	1 ks	Blokovací kondenzátor napájecí větve 6V
C5	100 nF	1 ks	Blokovací kondenzátor větve 5 V
C6	47 µF (elektrolytický)	1 ks	Filtrační kondenzátor napájecí větve 6V
R1	10 kΩ	1 ks	Pull-up gate MOSFETu Q1 (udržuje Q1 vypnutý)
R2	1 kΩ	1 ks	Předřadný rezistor LED D1
R3	33 kΩ	1 ks	Horní rezistor děliče napětí baterie
R4	10 kΩ	1 ks	Dolní rezistor děliče napětí baterie
R5	330 Ω	1 ks	Předřadný rezistor RGB LED, červená, mimo DPS
R6	200 Ω	1 ks	Předřadný rezistor RGB LED, modrá, mimo DPS
R7	200 Ω	1 ks	Předřadný rezistor RGB LED, zelená, mimo DPS

7. Přílohy

- **Příloha A:** Technický výkres 3D tisků
- **Příloha B:** Schéma zapojení
- **Příloha C:** PCB
- **Příloha D:** Kompletní zdrojový kód